FÜR ZUWEISER · TECHNIK

1,5 oder 3 Tesla?

Mehr Feldstärke heißt nicht automatisch das bessere MRT. Welche Feldstärke für welche Frage.

Weiterwischen ›

RNZ.
Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum

DIE PHYSIK

Was die Feldstärke ändert

- Ein stärkeres Magnetfeld liefert mehr Signal
- Das lässt sich in feinere Details oder kürzere Messzeiten umsetzen
- Zugleich nehmen Bildstörungen an Metall und die Erwärmung des Gewebes durch die Radiowellen zu

STÄRKEN VON 3 TESLA

Wo 3 Tesla Vorteile bringt

- Prostata-MRT: PI-RADS bevorzugt 3 Tesla, mit guter Technik reicht auch 1,5 Tesla

- Gehirn bei Multipler Sklerose: Internationale Empfehlungen bevorzugen 3 Tesla, bei guter Bildqualität reicht 1,5 Tesla aus

STÄRKEN VON 1,5 TESLA

Wo 1,5 Tesla die bessere Wahl sein kann

- Implantate: Viele sind nur unter festgelegten Bedingungen MRT-tauglich, manche davon nur bei 1,5 Tesla

- Metall nahe der Zielregion, etwa Prothesen oder Platten: weniger Bildstörungen

rund 25 %

mehr Signal-Rausch-Verhältnis fanden die meisten Gehirnstudien für 3 Tesla, nicht das Doppelte. Bessere Diagnosen waren kaum belegt.

WAS DEN BEFUND BESTIMMT

Ein Faktor unter mehreren

- Neben der Feldstärke entscheiden Spule, Sequenzen und Protokoll
- Die passende Feldstärke ergibt sich aus der Fragestellung. Anfordern müssen Sie sie nicht
- Im RNZ untersuchen wir an Geräten mit 1,5 und 3 Tesla

RNZ.
Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum

Was uns hilft

Eine klare Fragestellung auf der Überweisung und Angaben zu Implantaten, am besten mit Implantatpass. Herzschrittmacher und andere aktive Implantate bitte vorab mit uns abklären.

www.rnz-radiologie.de
Servicecenter: Tel. 0911 8012550
Quellen: PI-RADS v2/v2.1 · Wattjes 2021
Wardlaw 2012 (Eur Radiol)

RNZ.
Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum